Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Mishyak ($Z = 33$) atomi elektron konfiguratsiyasida jami nechta juftlashgan elektron bor?
A) *31* B) *30* C) *29* D) *32*

2. 29,25 g NaCl 500 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *0,94* B) *0* C) *1* D) *2*

3. Jadvalda metall plastinkalarning tuz eritmalariga tushirilishidagi kuzatuvlar berilgan ("+" – metall ajraladi, reaksiya boradi; "−" – reaksiya bormaydi):

Metall	$ZnSO_4$ eritmasi	$AgNO_3$ eritmasi	$MgSO_4$ eritmasi
Mg	+	+	−
Fe	−	+	−
Ag	−	−	−

Ushbu metallardan qaysi biri eng faol?
A) *Fe* B) *Ag* C) *Mg* D) *Zn*

4. Quyidagi zarrachalardan qaysilari neon atomi bilan izoelektron? 1) Ca^{2+}; 2) O^{2-}; 3) S^{2-}; 4) Na^{+}
A) *1, 3, 4* B) *2, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 2, 3*

5. Na_2SO_3 tarkibida S ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+3* B) *+7* C) *+2* D) *+4*

6. 0,2 M $Al_2(SO_4)_3$ eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *0,2* B) *2,4* C) *0,033* D) *1,2*

7. Rasmda molekulaning elektron (Lyuis) formulasi berilgan.



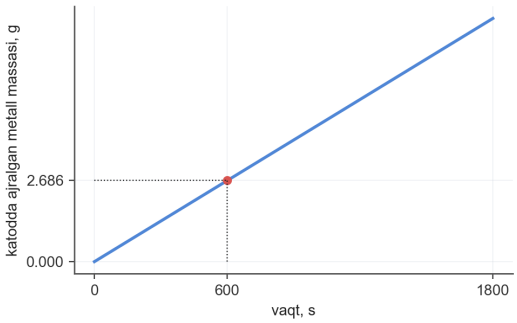
Molekuladagi bog'lanmagan (taqsimlanmagan) elektron juftlari **sonini aniqlang.**
A) *4* B) *5* C) *6* D) *8*

8. Quyidagi jadvalda NaCl tuzining eritmalari keltirilgan:

No.	m(eritma), g	ω, %
I	100	20
II	300	35

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 100 g suv qo'shildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *27,5* B) *55* C) *25* D) *23,75*

9. Doimiy tok kuchida Ag tuzining eritmasi elektroliz qilinganda katodda ajralgan metall massasining vaqtga bog'liqligi grafikda berilgan (M(Ag) = 108 g/mol, valentlik 1).



Elektroliz vaqtida tok **kuchini (A) aniqlang** (F = 96500 C/mol).
A) *8* B) *2* C) *5* D) *4*

10. $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ sistemasida boshlang'ich moddalarning har biridan 4 mol dan 2 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 3/4 qismi sarflangan bo'ldi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**
A) *18* B) *4,5* C) *10* D) *9*

11. 0,1 mol $Cu(NO_3)_2$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Ajralgan gazlar aralashmasi 100 g suvga to'liq yuttirildi. Qizdirish 60 daqiqa davom etdi. Hosil bo'lgan eritmadagi HNO_3 ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *11,54* B) *12,6* C) *22,74* D) *11,37*

12. N_2 va O_2 aralashmasi tarkibida N_2 va O_2 ning massalari nisbati 7 : 16. Aralashmaning hajmi 13,44 l (n.sh.). Aralashmadagi N_2 ning **massasini (g) toping.**
A) *5,6* B) *12,8* C) *11,2* D) *9,2*

13. Jadvalda KCl ning ikki eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	200	10
2	200	25

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 100 g suv qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *17,5* B) *14* C) *35* D) *12,6*

14. Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) $CuSO_4$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: ko‘k cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma qo‘ng‘ir tusga kiradi; 2) ohakli suvga avval oz, so‘ng mo‘l CO_2 yuborilganda: eritma loyqalanadi, keyin loyqa yo‘qolib, eritma tiniqlashadi; 3) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi; 4) $AgNO_3$ eritmasiga avval NaCl, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: oq tvorogsimon cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib ketadi
A) *1, 3* B) *2, 4* C) *3, 4* D) *2*

15. Quyidagi oksidlardan qaysilari kislotali oksidlar? 1) CaO; 2) CO_2; 3) P_2O_5; 4) Cr_2O_3
A) *2, 3* B) *1, 2* C) *1, 4* D) *2, 4*

16. Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Nodir gazlar odatiy sharoitda ko‘p atomli molekulalar hosil qiladi; 2) Argon havoning hajmi bo‘yicha eng ko‘p uchraydigan inert gazi; 3) Argon elektr lampalarida ishlatiladi; 4) Nodir gazlar kimyoviy jihatdan juda faol
A) *1* B) *2, 4* C) *2, 3* D) *1, 2*

17. 47,25 g $Zn(NO_3)_2$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *47,25* B) *20,25* C) *40,5* D) *10,12*

18. $BaCO_3$ va $CaCO_3$ aralashmasi (69,1 g) mo‘l xlorid kislota bilan ta’sirlashganda 8,96 l (n.sh.) gaz ajraldi. Reagent (xlorid kislota) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,05 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Sarflangan HCl **massasini (g) hisoblang.**
A) *14,6* B) *58,4* C) *29,2* D) *21,9*

19. Fe plastinka $AgNO_3$ eritmasiga tushirildi. Reaksiya tugagach, plastinka massasi 8 g ga ortdi. Erigan Fe plastinka **massasini (g) aniqlang.**
A) *2,8* B) *10,8* C) *8* D) *5,6*

20. CH_3–CO–CH_2–CH_3 birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *butanon* B) *butanal* C) *butanol-2* D) *propanon*

21. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 2) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi; 3) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 4) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor
A) *2, 4* B) *1, 4* C) *1* D) *4*

22. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Selluloza β-glyukoza qoldiqlaridan iborat; 2) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi; 3) Glyukoza gidrolizlanadi; 4) Fruktoza ketospirt
A) *1, 4* B) *3, 4* C) *1* D) *1, 2, 4*

23. 23 g etanol sulfat kislota ishtirokida qizdirilganda uning 60% i etilenga, qolgani dietil efirga aylandi. Barcha jarayonlarda hosil bo‘lgan suv **massasini (g) aniqlang.**
A) *9* B) *5,4* C) *14,4* D) *7,2*

24. Anilin va etilamin aralashmasi (18,3 g) mo‘l bromli suv bilan ta’sirlashganda 33 g cho‘kma tushdi. Shu aralashmani neytrallash uchun zarur HCl ning **massasini (g) hisoblang.**
A) *3,65* B) *10,95* C) *7,3* D) *21,9*

25. C_2H_6 va C_2H_2 aralashmasi tarkibida aralashmadagi vodorod atomlari sonining uglerod atomlari soniga nisbati 11 : 7. Aralashmaning massasi 19 g. Aralashmadagi C_2H_6 ning **massasini (g) toping.**
A) *13* B) *6* C) *12* D) *9,5*

26. 22,4 l (n.sh.) C_3H_6 dan quyidagi sxema bo‘yicha 10,44 g aseton olindi: CH_3–CH=CH_2 → CH_3–CHCl–CH_3 → CH_3–CH(OH)–CH_3 → CH_3–CO–CH_3. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketmaket 40%, 50% ga teng. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *90* B) *45* C) *10* D) *72*

27. $C_6H_5CH_3$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 33,75 g etilbenzoat olindi: $C_6H_5CH_3$ → C_6H_5COOH → $C_6H_5COOC_2H_5$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 90%, 50% ni tashkil qiladi. Sarflangan $C_6H_5CH_3$ massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *92* B) *23* C) *46* D) *41,4*

28. C_2H_5OH dan quyidagi sxema bo‘yicha 55,08 g divinil kauchuk olindi: $2C_2H_5OH \rightarrow CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (-CH_2{-}CH{=}CH{-}CH_2-)n$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 60%, 85% ni tashkil qiladi. Sarflangan C_2H_5OH massasi (g) **ni aniqlang.**

A) *368* B) *92* C) *110,4* D) *184*

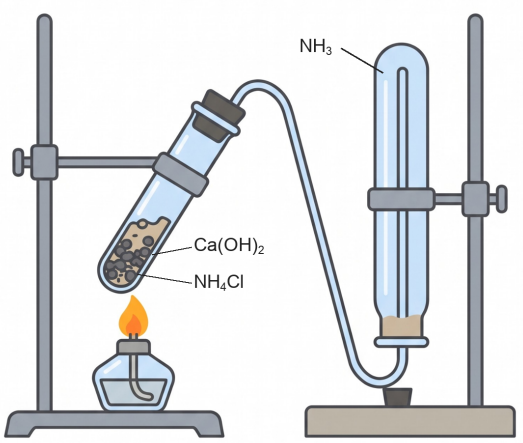
29. 78 g C_6H_6 dan quyidagi sxema bo‘yicha 41,9 g natriy fenolyat olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5Cl \rightarrow C_6H_5OH \rightarrow C_6H_5ONa$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 50%, 85% ga teng. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**

A) *42* B) *15* C) *85* D) *68*

30. Glitserin va etanol eritmalarini (moddalarini) bir-biridan qaysi reagent yordamida farqlash mumkin?

A) *natriy metali* B) *lakmus*
C) *natriy gidroksid* D) *mis(II) gidroksid*

31. Rasmdagi asbobda 10,7 g NH_4Cl ga $Ca(OH)_2$ ta’sir ettirib qizdirildi. Ajralgan ammiak **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**



A) *8,96* B) *4,48* C) *2,24* D) *0,63*

32. Quyidagi aralashmani ajratish uchun qaysi usul mos: mis kukuni va temir qipig‘i? A) *distillash (fraksiyalab haydash)*
B) *filtrlash*
C) *magnit yordamida ajratish (temir tortiladi)*
D) *bug‘latish* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. 4 mol ammiakning 9/10 qismi azot(II) oksidga oksidlandi, hosil bo‘lgan oksidning 1/2 qismi nitrat kislotagacha qayta ishlandi. Kislota suvda eritilib, hajmi 18 l bo‘lgan eritma tayyorlandi, so‘ng eritma mo‘l KOH bilan neytrallandi.	A *100,8* B *201,6* C *170,1* D *1* E *0,5* F *113,4*
33. Hosil bo‘lgan nitrat kislota massasini (g) hisoblang.	
34. Kislota eritmasining pH ini aniqlang.	
35. Neytrallash uchun sarflangan KOH massasini (g) toping.	

36. 10% li va 40% li tuz eritmalari massalar nisbati 1 : 1 bo‘lgan holda aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. CH_4 va H_2 dan iborat 30 ml aralashma mo‘l kisloroda yondirildi (suv suyuq holatda; hajmlar bir xil sharoitda o‘lchandi). Reaksiyadan so‘ng gazlar hajmi 55 ml ga kamaydi. Tajriba 40 daqiqa davom etdi. Aralashmadagi CH_4 **hajmini (ml) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 6/5 marta ortdi. Tajriba laboratoriyada, chinni idishda o‘tkazildi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 44 g etilatsetat mo‘l NaOH bilan qizdirilganda uning 1/2 qismi gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt to‘liq yondirildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 20% va zichligi 1,3 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Yondirishda ajralgan CO_2 **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Alkanning vodorodga nisbatan zichligi 43, uglerodning massa ulushi 83,72%. Tajriba 20 daqiqa davom etdi. Shu alkan molekulasidagi σ-bog‘lar umumiy **sonini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Mis va magniy kukunlaridan iborat 17,6 g aralashma havoda to‘liq oksidlandi, natijada qattiq modda massasi 24 g bo‘ldi. Hosil bo‘lgan oksidlar 10% li sulfat kislotaning stexiometrik miqdorida eritildi. Olingan eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 7720 s elektroliz qilindi (jarayonda Cu^{2+} to‘liq tugadi va suv ham elektrolizga uchradi).

1) Barcha jarayonlarning reaksiya tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Dastlabki aralashmadagi mis va magniyning massalarini (g) aniqlang.
2) Oksidlanishga sarflangan kislorodning hajmini (l, n.sh.) va kislota eritmasining massasini (g) hisoblang.
3) Oksidlar erigandan keyingi eritmada $CuSO_4$ va $MgSO_4$ ning massa ulushlarini (%) toping.
4) Elektrolizda katodda ajralgan mis massasini (g) va vodorod hajmini (l, n.sh.) hisoblang. Anodda ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping.
5) Elektroliz tugagach eritmadagi $MgSO_4$ va H_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3–C{\equiv}CH + 2HCl \rightarrow$
2) $C_6H_5–OH + Br_2$ (suvli eritma) $\rightarrow$
3) $H_2N–CH_2–COOH + H_2N–CH_2–COOH \rightarrow$
4) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow$
5) $C_6H_5–NH_2 + Br_2$ (suvli eritma) $\rightarrow$
6) $CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_3$ (H_2SO_4 kons., t) $\rightarrow$
7) $C_6H_{12}O_6$ (bijg‘ish) $\rightarrow$

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Tarkibida $AgNO_3$ va $Cu(NO_3)_2$ bo‘lgan 400 g eritmaga temir plastinka tushirildi (Ag^+ va Cu^{2+} ning hammasi o‘rnini bosdi). Plastinkada ajralgan metallar massasi 23,6 g, plastinka massasi esa 9,6 g ga ortdi. Plastinka olingach, eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma havoda to‘liq oksidlanib, so‘ng doimiy massagacha kuydirildi. Qizdirish 30 daqiqa davom etdi. Kuydirishdan hosil bo‘lgan oksid alyuminiy bilan qizdirilganda (alyuminotermiya) metall hosil bo‘ldi; bu metall mo‘l xlorid kislotada eritilib, ajralgan gaz qizdirilgan mis(II) oksid ustidan o‘tkazildi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Eritmadagi $AgNO_3$ va $Cu(NO_3)_2$ ning miqdorlarini (mol) toping.

2) Eritmaga o‘tgan temirning massasini (g) hisoblang.

3) Plastinka olingandan keyin eritmadagi $Fe(NO_3)_2$ ning massa ulushini (%) aniqlang. Alyuminotermiyada sarflangan alyuminiy massasini (g) hisoblang.

4) Cho‘kmani oksidlashga sarflangan kislorodning hajmini (l, n.sh.) hisoblang. Metallning xlorid kislota bilan reaksiyasida ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping.

5) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning massasini (g) toping. Gaz mis(II) oksid bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan mis massasini (g) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

15-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	*C*	*C*	*B*	*D*	*D*	*A*	*C*	*D*	*D*	*D*	*A*	*B*	*B*	*A*	*C*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
B	*C*	*A*	*A*	*A*	*A*	*D*	*B*	*B*	*A*	*C*	*D*	*C*	*D*	*B*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*F*	113,4
34	*D*	1
35	*A*	100,8

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	25
37	20
38	20
39	11,2
40	19

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 12,8 g; 4,8 g
2) 4,48 l; 392 g
3) 7,69%; 5,77%
4) 12,8 g; 0,2 mol = 4,48 l; 4,48 l
5) 6,05%; 4,94%

42-topshiriq.

1) $CH_3–C{\equiv}CH + 2HCl \rightarrow CH_3–CCl_2–CH_3$
2) $C_6H_5–OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3–OH\downarrow + 3HBr$
3) $2H_2N–CH_2–COOH \rightarrow H_2N–CH_2–CO–NH–CH_2–COOH + H_2O$ — nomi: **glitsilglitsin (dipeptid)**
4) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow [H_3N–CH_2–COOH]Cl$
5) $C_6H_5–NH_2 + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3–NH_2\downarrow + 3HBr$ — nomi: **2,4,6-tribromanilin**
6) $CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_3 \rightarrow CH_3–CH{=}CH–CH_3 + H_2O$ (Zaysev qoidasi)
7) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2\uparrow$

43-topshiriq.

1) 0,1 mol; 0,2 mol
2) 14 g
3) 11,53%; 6,75 g
4) 1,4 l; 5,6 l
5) 20 g; 16 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
2	11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
3	Tirkashev *V* bob (kuchlanish qatori, jadval)	Jadval tahlili	1
4	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
5	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
6	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1

7	8-sinf (kovalent bog‘)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
8	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
9	11-sinf (Faradey qonuni, grafik)	Grafik tahlili	1
10	9-11-sinf (kimyoviy muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
11	9-sinf (nitratlarning parchalanishi; NO_2 ning yutilishi)	Hisoblash va masala yechish	1
12	8-9-sinf (gaz aralashmalari; Avogadro qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
13	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
14	9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi)	Bilim va tushunish	1
15	8-sinf; 9-sinf; Tashev (oksidlar sinflari)	Bilim va tushunish	1
16	Tashev (nodir gazlar); 8-sinf	Bilim va tushunish	1
17	Tashev (nitratlar termik parchalanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	8-9-sinf (karbonatlar; kislotalar bilan reaksiya)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf (metallarning kuchlanish qatori; plastinka massasi o‘zgarishi)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (spirtlarning degidratlanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (aminlar va anilin xossalari)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (uglevodorodlarning yonishi)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (alkenlar, galogenli hosilalar, spirtlar)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (arenlar, karbon kislotalar, murakkab efirlar)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (Lebedev usuli)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (arenlar, fenol)	Hisoblash va masala yechish	1
30	9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari; moddalarni farqlash)	Bilim va tushunish	1
31	8-sinf (ammiak olinishi, 23-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	7-sinf (aralashmalarni ajratish usullari)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75